AC-யின் சமன்பாடு $\frac{y-1}{5-1}=\frac{x+1}{0+1}$ அல்லது $y=4x+5$

$\therefore$ எனவே ΔABC -யின் பரப்பு

= $DACO$-யின் பரப்பு+ $OCBE$-யின் பரப்பு $-$ $DABE$-யின் பரப்பு

$$= \int_{-1}^{0}(4x+5)\,dx+\int_{0}^{3}(-x+5)\,dx-\frac{1}{4}\int_{-1}^{3}(x+5)\,dx$$

$$= \left[\frac{4x^2}{2}+5x\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{x^2}{2}+5x\right]_{0}^{3}-\frac{1}{4}\left[\frac{x^2}{2}+5x\right]_{-1}^{3}$$

$$= 0-(+2-5)+\left(-\frac{9}{2}+15\right)-0-\frac{1}{4}\left[\frac{9}{2}+15\right]+\frac{1}{4}\left[\frac{1}{2}-5\right]=\frac{15}{2}$$

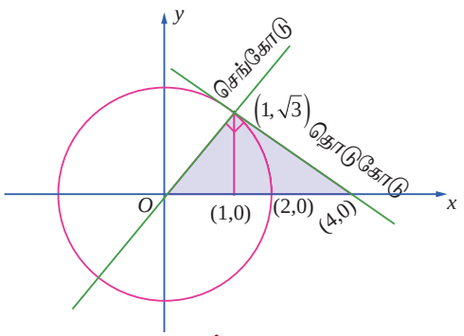
எடுத்துக்காட்டு 9.61

$x^2+y^2=4$ என்ற வட்டத்தில் $\left(1,\sqrt{3}\right)$ எனும் புள்ளியில் தொடுகோடு, செங்கோடு மற்றும் x-அச்சு ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை தொகையிடலைப் பயன்படுத்தி காண்க.

தீர்வு

$x^2+y^2=a^2$ என்ற வட்டத்திற்கு (x_1,y_1) எனும் புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $xx_1+yy_1=a^2$ என நாம் அறிவோம். எனவே $x^2+y^2=4$ என்ற வட்டத்திற்கு $\left(1,\sqrt{3}\right)$ எனும் புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $x+y\sqrt{3}=4$;

அதாவது $y=-\frac{1}{\sqrt{3}}(x-4)$. தொடுகோடு $(4,0)$ எனும் புள்ளியில் x-அச்சை சந்திக்கிறது. எனவே தொடுகோட்டின் சாய்வு $-\frac{1}{\sqrt{3}}$. எனவே செங்கோட்டின் சாய்வு $\sqrt{3}$.செங்கோட்டின் சமன்பாடு $y-\sqrt{3}=\sqrt{3}(x-1)$; அதாவது $y=\sqrt{3}x$. இக்கோடு ஆதி வழிச் செல்கிறது. தேவையான பரப்பானது அருகில் உள்ள படத்தில் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. இப்பரப்பினை இரு வழிகளில் காணலாம்.



படம் 9.33

முறை 1

y-அச்சின் மிகை திசையில் நோக்கி பார்க்கும் போது, தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பானது x-அச்சு, $y=\sqrt{3}x$ மற்றும் $x+y\sqrt{3}=4$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் பரப்பாகும். இதற்கு $\int_a^b y\,dx$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவோம். இதற்குத் தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பை இரு பகுதிகளாக பிரித்துக் காண்போம். ஒரு பகுதியானது x-அச்சு, செங்கோடு $y=\sqrt{3}x$ மற்றும் $x=1$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு மற்றொரு பகுதியானது x-அச்சுத் தொடுகோடு $x+y\sqrt{3}=4$ மற்றும் $x=1$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு ஆகும்.

$$\therefore \text{ தேவையான பரப்பு } = \int_0^1 y\,dx+\int_1^4 y\,dx=\int_0^1 \sqrt{3}x\,dx+\int_1^4\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}(x-4)\right]dx$$

$$= \left[\sqrt{3}\,\frac{x^2}{2}\right]_0^1+\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{x^2}{2}-4x\right)\right]_1^4=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{8}{\sqrt{3}}-\frac{7}{2\sqrt{3}}=2\sqrt{3}\,.$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 139 26-02-2020 18:00:27